

一九九三年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 函数 $F(x) = \int_1^x \left(2 - \frac{1}{\sqrt{t}}\right) dt$ ($x > 0$) 的单调减少区间为 _____.

解. 若函数 $F(x)$ 严格单调减少, 则 $F'(x) = 2 - \frac{1}{\sqrt{x}} < 0$, 即 $\sqrt{x} < \frac{1}{2}$. 所以函数 $F(x)$ 单调减少区间为 $\left(0, \frac{1}{4}\right)$.

2. 由曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为 _____.

解. 旋转面 S 的方程为 $3(x^2 + z^2) + 2y^2 = 12$. 令

$$F(x, y, z) = 3(x^2 + z^2) + 2y^2 - 12.$$

则 S 在点 (x, y, z) 的法向量为

$$\vec{n} = \pm \left\{ \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right\} = \pm \{6x, 4y, 6z\},$$

所以在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的法向量为

$$\vec{n} = \pm \{0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2}\} = \pm 2 \{0, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{2}\}.$$

因指向外侧, 故应取正号, 单位法向量为

$$\vec{n}_0 = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{30}} \{0, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{2}\} = \frac{1}{\sqrt{5}} \{0, \sqrt{2}, \sqrt{3}\}.$$

3. 设函数 $f(x) = \pi x + x^2$ ($-\pi < x < \pi$) 的傅里叶级数展开式为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

则其中系数 b_3 的值为 _____.

解. 由傅里叶系数的积分表达式得

$$\begin{aligned} b_3 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi x + x^2) \sin 3x \, dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} x \sin 3x \, dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin 3x \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} x \sin 3x \, dx + 0 \\ &= 2 \int_0^{\pi} x \sin 3x \, dx = 2 \int_0^{\pi} x d\left(-\frac{1}{3} \cos 3x\right) \\ &= \left[-\frac{2x}{3} \cos 3x\right]_0^{\pi} + \frac{2}{3} \int_0^{\pi} \cos 3x \, dx = \frac{2}{3} \pi. \end{aligned}$$

4. 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$ _____.

解. 先计算 u 的梯度, 再计算该梯度的散度, 得到

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \operatorname{div}\left\{\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right\} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

将数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 分别对 x, y, z 求偏导数, 得到

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

将 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$ 分别对 x, y, z 求偏导. 得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{y^2 + z^2 - x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{z^2 + x^2 - y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

$$\text{因此 } \operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

5. 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零, 且 A 的秩为 $n-1$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____.

解. 由 A 的各行元素之和均为零, 易见 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 为 $Ax = 0$ 的一个非零解. 故由 $r(A) = n-1$ 知 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 因此 $Ax = 0$ 的通解为 $k(1, 1, \dots, 1)^T$, 其中 k 为任意常数.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin(t^2) dt$, $g(x) = x^3 + x^4$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()
- (A) 等价无穷小. (B) 同阶但非等价无穷小.
(C) 高阶无穷小. (D) 低阶无穷小.

解. 应选 (B). 运用洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin x} \sin(t^2) dt}{x^3 + x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2 x) \cos x}{3x^2 + 4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2 x)}{3x^2 + 4x^3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2 x)}{3x^2 + 4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2 + 4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3 + 4x} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

2. 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为 ()

- (A) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$. (B) $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$.
(C) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\theta} d\theta$. (D) $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2\theta)^2 d\theta$.

解. 应选 (A). 由方程可以看出双纽线关于 x 轴和 y 轴都对称, 故只需计算所围图形在第一象限部分的面积. 双纽线的极坐标方程为 $\rho^2 = \cos 2\theta$. 显然, 在第一象限部分 θ 的变化范围是 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$. 再由对称性得

$$S = 4S_1 = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \rho^2 d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta.$$

3. 设有直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $L_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$, 则 L_1 与 L_2 的夹角为 ()
- (A) $\frac{\pi}{6}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{3}$. (D) $\frac{\pi}{2}$.

解. 应选 (C). L_1 与 L_2 的方向向量分别是

$$\vec{l}_1 = (1, -2, 1), \quad \vec{l}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1, -1, 2).$$

L_1 与 L_2 的夹角 φ 的余弦为

$$\cos \varphi = |\cos(\vec{l}_1, \vec{l}_2)| = \frac{|\vec{l}_1 \cdot \vec{l}_2|}{|\vec{l}_1| |\vec{l}_2|} = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{1}{2},$$

所以 $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

4. 设曲线积分 $\int_L [f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 等于 ()
- (A) $\frac{e^{-x} - e^x}{2}$. (B) $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$. (C) $\frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1$. (D) $1 - \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

解. 应选 (B). 在单连通区域上, 该曲线积分与路径无关, 从而有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} [(f(x) - e^x) \sin y] &= \frac{\partial}{\partial x} (-f(x) \cos y) \\ \Rightarrow (f(x) - e^x) \cos y &= -f'(x) \cos y. \end{aligned}$$

化简得 $f'(x) + f(x) = e^x$, 即 $[e^x f(x)]' = e^{2x}$. 解之得

$$f(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{2} e^{2x} + C \right).$$

由 $f(0) = 0$ 得 $C = -\frac{1}{2}$, 因此 $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

5. 已知 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, P 为三阶非零矩阵, 且满足 $PQ = O$, 则

- (A) $t = 6$ 时, P 的秩必为 1. (B) $t = 6$ 时, P 的秩必为 2.
(C) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 1. (D) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 2.

解. 应选 (C). 若 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

当 $t = 6$ 时, 矩阵的三行元素对应成比例, $r(Q) = 1$, 从而 $r(P) \leq 2$, 所以 (A) 和 (B) 都不准确.

当 $t \neq 6$ 时, 矩阵的第一行和第三行元素对应成比例, $r(Q) = 2$, 从而 $r(P) \leq 1$. 又因 $P \neq 0$, 从而 $r(P) = 1$ 必成立.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.

解. $\left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = \exp \left[x \ln \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right) \right]$, 而由等价代换和洛必达法则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin 2t + \cos t)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2t + \cos t - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2t - \sin t}{1} = 2, \end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = e^2$.

2. 求 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$.

解. 方法一: 由分部积分公式, 得到

$$\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx = 2 \int x d\sqrt{e^x - 1} = 2x\sqrt{e^x - 1} - 2 \int \sqrt{e^x - 1} dx.$$

令 $\sqrt{e^x - 1} = t$, 则 $x = \ln(t^2 + 1)$, $dx = \frac{2t dt}{t^2 + 1}$, 所以

$$\begin{aligned} \int \sqrt{e^x - 1} dx &= \int t \cdot \frac{2t dt}{t^2 + 1} = 2 \int \frac{t^2}{t^2 + 1} dt = 2 \int \left(1 - \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt \\ &= 2t - 2 \arctan t + C = 2\sqrt{e^x - 1} - 2 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C. \end{aligned}$$

所以 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx = 2x\sqrt{e^x - 1} - 4\sqrt{e^x - 1} + 4 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C$.

方法二: 令 $\sqrt{e^x - 1} = t$, 则 $e^x = t^2 + 1$, $x = \ln(t^2 + 1)$, $dx = \frac{2t dt}{t^2 + 1}$, 所以

$$\begin{aligned} \int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx &= 2 \int \ln(t^2 + 1) dt = 2t \ln(t^2 + 1) - 2 \int t d \ln(t^2 + 1) \\ &= 2t \ln(t^2 + 1) - 4 \int \frac{t^2}{t^2 + 1} dt = 2t \ln(t^2 + 1) - 4(t - \arctan t) + C \\ &= 2x\sqrt{e^x - 1} - 4\sqrt{e^x - 1} + 4 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C. \end{aligned}$$

3. 求微分方程 $x^2 y' + x y = y^2$, 满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的特解.

解. 所给方程可写成 $y' = \left(\frac{y}{x} \right)^2 - \frac{y}{x}$ 的形式, 此方程为齐次方程. 令 $\frac{y}{x} = u$, 则

$$y = xu, y' = u + xu',$$

所以方程可化为

$$u + x u' = u^2 - u \Rightarrow \frac{du}{u(u-2)} = \frac{dx}{x}.$$

两边积分得到

$$\frac{1}{2} \ln \left| \frac{u-2}{u} \right| = \ln |x| + C_1 \Rightarrow \frac{u-2}{u} = C x^2.$$

将 $\frac{y}{x} = u$ 代回上式得 $y - 2x = C x^2 y$. 代入初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 得 $C = -1$, 故特

解为 $y = \frac{2x}{1+x^2}$.

四、(本题满分 6 分)

计算 $\iint_{\Sigma} 2xz \, dy \, dz + yz \, dz \, dx - z^2 \, dx \, dy$, 其中 Σ 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围立体的表面外侧.

解. 将积分表成 $I = \iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2z + z - 2z = z.$$

记 Σ 围成的区域为 Ω , Σ 取外侧, 则由高斯公式得

$$I = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} z \, dV.$$

在球坐标下 Ω 为: $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq \sqrt{2}$, 于是

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} z \, dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho \cos \varphi \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \\ &= 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d \sin \varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^3 \, d\rho \\ &= 2\pi \cdot \left[\frac{1}{2} \sin^2 \varphi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \left[\frac{1}{4} \rho^4 \right]_0^{\sqrt{2}} = 2\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$ 的和.

解. 先将级数分解:

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n(n-1)}{2^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n.$$

第二个级数是几何级数, 它的和可以得到:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{3}.$$

第一个级数的和可用幂级数计算：因为

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \quad (|x| < 1),$$

连续求导两次得到

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n(n-1)x^{n-2} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \right)'' = \left(\frac{1}{1+x} \right)'' = \frac{2}{(1+x)^3}.$$

当 $x = \frac{1}{2}$ 时得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n(n-1)}{2^n} = \frac{1}{2^2} S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \frac{2}{\left(1+\frac{1}{2}\right)^3} = \frac{4}{27}.$$

因此原级数的和 $A = \frac{4}{27} + \frac{2}{3} = \frac{22}{27}$.

六、证明题（本题共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）

1. 设在 $[0, +\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数，且 $f'(x) \geq k > 0$, $f(0) < 0$ ，证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点.

解. 因为 $f'(x) > 0$ ，故 $f(x)$ 为严格单调增函数，故零点至多只有一个. 所以只需证明零点的存在性.

证法一：由拉格朗日中值定理可知，在 $(0, x)$ 存在一点 ξ ，使得

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0) = x f'(\xi),$$

即 $f(x) = x f'(\xi) + f(0)$. 因为 $f'(\xi) \geq k > 0$ ，所以当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$. 又 $f(0) < 0$ ，所以由介值定理可知，必有一点 $\eta \in (0, +\infty)$ 使得 $f(\eta) = 0$.

证法二：用牛顿-莱布尼兹公式，由于

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt \geq f(0) + \int_0^x k dt = f(0) + kx,$$

以下同方法 1.

2. 设 $b > a > e$ ，证明 $a^b > b^a$.

解. 先将不等式做恒等变形：因为 $b > a > e$ ，故原不等式等价于

$$b \ln a > a \ln b \quad \text{或} \quad \frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}.$$

证法一：令 $f(x) = x \ln a - a \ln x$ ($x > a > e$)，则

$$f'(x) = \ln a - \frac{a}{x}.$$

因为 $x > a > e$ ，所以 $\ln a > 1$, $\frac{a}{x} < 1$ ，故

$$f'(x) = \ln a - \frac{a}{x} > 0.$$

从而 $f(x)$ 在 $x > a > e$ 时为严格的单调递增函数, 故

$$f(x) > f(a) = 0, (x > a > e).$$

由此 $f(b) = b \ln a - a \ln b > 0$, 即 $a^b > b^a$.

证法二: 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x} (x > e)$, 则有

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

当 $x \in (e, +\infty)$ 时 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 为单调递减函数, 故当 $b > a > e$ 时有

$$f(b) = \frac{\ln b}{b} < f(a) = \frac{\ln a}{a}$$

成立. 即 $a^b > b^a$.

七、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$ ($a > 0$) 通过正交变换化成标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

解. 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$, 它的特征方程是

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 3 & -a \\ 0 & -a & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 6\lambda + 9 - a^2) = 0.$$

f 经正交变换化成标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 那么 1, 2, 5 就是 A 的特征值. 把

$\lambda = 1$ 代入特征方程得 $a^2 - 4 = 0$ 即 $a = \pm 2$. 因 $a > 0$ 知 $a = 2$. 这时 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

对于 $\lambda_1 = 1$, 由 $(E - A)x = 0$, $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $x_1 = (0, 1, -1)^T$.

对于 $\lambda_2 = 2$, 由 $(2E - A)x = 0$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $x_2 = (1, 0, 0)^T$.

对于 $\lambda_3 = 5$, 由 $(5E - A)x = 0$, $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $x_3 = (0, 1, 1)^T$.

将 x_1, x_2, x_3 单位化得

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故所用的正交变换矩阵为

$$P = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

八、(本题满分 6 分)

设 A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, 其中 $n < m$, E 是 n 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 证明 B 的列向量组线性无关.

解. 因为 B 是 $m \times n$ 矩阵, $n < m$, 所以 $r(B) \leq n$. 又因 $r(B) \geq r(AB) = r(E) = n$, 故 $r(B) = n$. 所以 B 的列向量组线性无关.

九、(本题满分 6 分)

设物体 A 从点 $(0, 1)$ 出发, 以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动. 物体 B 从点 $(-1, 0)$ 与 A 同时出发, 其速度大小为 $2v$, 方向始终指向 A , 试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程, 并写出初始条件.

解. 设在时刻 t , B 位于点 (x, y) 处, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - (1 + vt)}{x}, \quad \text{即} \quad x \frac{dy}{dx} = y - vt - 1.$$

两边对 x 求导得

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} = -v \frac{dt}{dx}.$$

又由已知得

$$2v = \frac{ds}{dt} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \cdot \frac{dx}{dt}, \quad \text{即} \quad \frac{dt}{dx} = \frac{1}{2v} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

代入上式得到所求的微分方程为

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{1}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

其初始条件为 $y(-1) = 0$, $y'(-1) = 1$.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品, 任意抽取两次, 每次抽一个, 抽出后不再放回, 则第二次抽出的是次品的概率为 _____.

解. 由抽签原理 (抽签与先后次序无关), 不放回抽样中第二次抽得次品的概率与第一次抽得次品的概率相同, 都是 $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

2. 设随机变量 X 服从 $(0, 2)$ 上的均匀分布, 则随机变量 $Y = X^2$ 在 $(0, 4)$ 内的概率分布密度 $f_Y(y) =$ _____.

解. 由已知条件, X 在区间 $(0, 2)$ 上服从均匀分布, 得 X 的概率密度函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

先求 F 的分布函数. 当 $0 < y < 4$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} F_X(x) dx = \int_{-\sqrt{y}}^0 0 dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{2} dx = \frac{\sqrt{y}}{2}. \end{aligned}$$

故随机变量 $Y = X^2$ 在 $(0, 4)$ 内的概率分布密度 $f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{4\sqrt{y}}$.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率分布密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$.

(I) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

(II) 求 X 与 $|X|$ 的协方差, 并问 X 与 $|X|$ 是否不相关?

(III) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立? 为什么?

解. (I) 由奇偶对称性, 随机变量的期望.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2} e^{-|x|} dx = 0.$$

随机变量的方差

$$\begin{aligned} D(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{2} e^{-|x|} dx = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \\ &= 2(-x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx) = 2(-e^{-x} \Big|_0^{+\infty}) = 2. \end{aligned}$$

(II) 因为 $E(X) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, |X|) &= E(X|X|) - E(X)E(|X|) = E(X|X|) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x|x|f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} x|x|e^{-|x|} dx = 0. \end{aligned}$$

所以 X 与 $|X|$ 不相关.

(III) 对于任意正实数 a , 事件 $\{|X| < a\}$ 包含于事件 $\{X < a\}$, 且 $0 < P\{X < a\} < 1$.

所以

$$P\{X < a, |X| < a\} = P\{|X| < a\}, \quad P\{X < a\}P\{|X| < a\} < P\{|X| < a\}.$$

可见 $P\{X < a, |X| < a\} \neq P\{|X| < a\}P\{X < a\}$, 因此 X 与 $|X|$ 不独立.

一九九三年考研数学试卷二解答

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、计算题（本题共 3 小题，每小题 6 分，满分 18 分）

1. 设 $z = x^3 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, f 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解.
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= x^4 f'_1 + x^2 f'_2, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= x^5 f''_{11} + 2x^3 f''_{12} + x f''_{22}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 4x^3 f'_1 + 2x f'_2 + x^4 y f''_{11} - y f''_{22}.\end{aligned}$$

2. 同试卷一第四题.

3. 已知 R^3 的两个基为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix},$$

求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵.

解. 过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$

五、(本题满分 7 分)

同试卷一第五题.

六、(本题满分 10 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)

同试卷一第七题.

八、(本题满分 6 分)

同试卷一第八题.

九、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

一九九三年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由洛必达法则, 求得极限等于 0.

2. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^2 + y^2) + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. $\frac{y^2 - 2x \cos(x^2 + y^2) - e^x}{2y \cos(x^2 + y^2) - 2xy}.$

3. 同试卷一第一 [1] 题.

4. $\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. $\frac{2}{\sqrt{\cos x}} + C.$

5. 已知曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, -\frac{1}{2})$, 且其上任一点 (x, y) 处的切线斜率为 $x \ln(1 + x^2)$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. $\frac{1}{2}(1 + x^2)[\ln(1 + x^2) - 1].$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 是……………()
- (A) 无穷小. (B) 无穷大.
(C) 有界的, 但不是无穷小. (D) 有界的, 但不是无穷大.

解. 应选 (D).

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1, \end{cases}$ 则在点 $x = 1$ 处函数 $f(x)$ ……………()
- (A) 不连续. (B) 连续, 但不可导.
(C) 可导, 但导数不连续. (D) 可导, 且导数连续.

解. 应选 (A).

3. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$ 设 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ ($0 \leq x \leq 2$), 则 $F(x)$ 为 ()

(A) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1; \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

(B) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1; \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

(C) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1; \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

(D) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1; \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

解. 应选 (D).

4. 设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内的零点个数为 ()
(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

解. 应选 (B).

5. 设 $f(x) = -f(-x)$, 在 $(0, +\infty)$ 内 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内 ()
(A) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. (B) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.
(C) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. (D) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.

解. 应选 (C).

三、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

1. 设 $y = \sin[f(x^2)]$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解. $\frac{d^2y}{dx^2} = 2f'(x^2)\cos[f(x^2)] + 4x^2\{f''(x^2)\cos[f(x^2)] - [f'(x^2)]^2\sin[f(x^2)]\}.$

2. 求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2 + 100} + x).$

解. -50.

3. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1 + \cos 2x} dx.$

解. $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\ln 2.$

4. 求 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx.$

解. $\frac{1}{2}.$

5. 求微分方程 $(x^2 - 1)dy + (2xy - \cos x)dx = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

解. $y = \frac{\sin x - 1}{x^2 - 1}.$

四、(本题满分 9 分)

设二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ 的一个特解为 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$, 试确定常数 α, β, γ , 并求该方程的通解.

解. $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x e^x.$

五、(本题满分 9 分)

设平面图形 A 由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所确定, 求图形 A 绕 $x = 2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

解. $V = \int_0^1 2\pi [\sqrt{1-y^2} - (1-y)^2] dy = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}\pi.$

六、(本题满分 9 分)

作半径为 r 的球的外切正圆锥, 问此圆锥的高 h 为何值时, 其体积 V 最小, 并求出该最小值.

解. 当 $h = 4r$ 时, V 取最小值 $V(4r) = \frac{8\pi r^3}{3}.$

七、(本题满分 9 分)

设 $x > 0$, 常数 $a > e$, 证明: $(a+x)^a < a^{a+x}.$

解. 令 $f(x) = (a+x)\ln a - a\ln(a+x)$, 则当 $x > 0$ 时 $f'(x) = \ln a - \frac{a}{a+x} > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, +\infty]$ 上单调增加, 从而 $f(x) > f(0) = 0$. 即结论成立.

八、(本题满分 9 分)

设 $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{Ma^2}{2},$$

其中 $M = \max_{0 \leq x \leq a} |f'(x)|.$

解. 证法一: 任取 $x \in (0, a]$, 由微分中值定理有

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi)x, \quad \xi \in (0, x).$$

再由定积分的绝对值不等式有

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| = \left| \int_0^a f'(\xi)x dx \right| \leq \int_0^a |f'(\xi)|x dx \leq M \int_0^a x dx = \frac{Ma^2}{2}.$$

证法二：由微积分基本公式及定积分的绝对值不等式有

$$|f(x)| = |f(x) - f(0)| = \left| \int_0^x f'(t) \mathrm{d}t \right| \leq \int_0^x |f'(t)| \mathrm{d}t \leq \int_0^x M \mathrm{d}t = Mx.$$

从而由积分的保号性有

$$\left| \int_0^a f(x) \mathrm{d}x \right| \leq \int_0^a |f(x)| \mathrm{d}x \leq \int_0^a Mx \mathrm{d}x = \frac{Ma^2}{2}.$$

一九九三年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x+3} \sin \frac{2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x+3} \sin \frac{2}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x^2+3x} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}} = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot 1 = \frac{6}{5}.$

2. 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 令 $g(x) = \frac{3x-2}{3x+2}$, 则有 $g(0) = -1$, $g'(x) = \frac{12}{(3x+2)^2}$, $g'(0) = 3$. 由复合函数求导法
则知 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = f'(g(0))g'(0) = 3f'(-1) = 3\arctan 1 = \frac{3\pi}{4}.$

3. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n}$ 的和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由几何级数求和公式得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n} = \frac{1}{1 - \frac{\ln 3}{2}} = \frac{2}{2 - \ln 3}.$

4. 设 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由于 $r(A) = 2$, 说明 A 中 3 阶子式全为 0, 于是 $|A|$ 的代数余子式 $A_{ij} \equiv 0$, 故 $A^* = 0$. 所以秩 $r(A^*) = 0$. 若知道伴随矩阵 A^* 秩的关系式

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1, \end{cases}$$

易知 $r(A^*) = 0$.

5. 设总体 X 的方差为 1, 根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本, 测得样本均值为 5, 则 X 的数学期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由于样本容量较大, 可以用正态总体作近似估计. 因的方差为 $\sigma = 1$, 设的期望为 μ , 则有

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

当置信度为 $1 - \alpha = 0.95$, 时 $\alpha = 0.05$, 由正态分布表知 $u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$. 因此用公式:

$$I = \left(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right).$$

将 $\bar{x}=5, \sigma=1, n=100, u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$ 代入上式, 得到所求的置信区间为

$$I=(4.804, 5.196).$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)=\begin{cases} \sqrt{|x|}\sin\frac{1}{x^2}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处……………()

(A) 极限不存在. (B) 极限存在但不连续.
(C) 连续但不可导. (D) 可导.

解. 应选 (C). 先看连续性: 当 $x\rightarrow 0$ 时, $\sin\frac{1}{x^2}$ 为有界变量, $\sqrt{|x|}$ 为无穷小量, 则

$$\lim_{x\rightarrow 0} f(x)=\lim_{x\rightarrow 0} \sqrt{|x|}\sin\frac{1}{x^2}=0=f(0),$$

于是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 故 (A) 和 (B) 不正确. 再看可导性: 因为

$$\lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}\sin\frac{1}{x^2}-f(0)}{x-0}=\lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}\sin\frac{1}{x^2}}{x}=\lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}}\sin\frac{1}{x^2}$$

不存在, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导, 所以选 (C).

2. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x)=\int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t)dt$, 则 $F'(x)$ 等于……………()

(A) $\frac{1}{x}f(\ln x)+\frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)$. (B) $\frac{1}{x}f(\ln x)+f\left(\frac{1}{x}\right)$.
(C) $\frac{1}{x}f(\ln x)-\frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)$. (D) $f(\ln x)-f\left(\frac{1}{x}\right)$.

解. 应选 (A). 因为 $F'(x)=f(\ln x)\frac{1}{x}-f\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)=\frac{f(\ln x)}{x}+\frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)$.

3. n 阶方阵 A 具有 n 个不同的特征值是 A 与对角阵相似的……………()

(A) 充分必要条件. (B) 充分而非必要条件.
(C) 必要而非充分条件. (D) 既非充分也非必要条件.

解. 应选 (B). A 与对角阵相似 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量.

由于当特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, 特征向量 α_1, α_2 线性无关. 从而知, 当 A 有 n 个不同特征值时, 矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量, 那么矩阵 A 可以相似对角化. 因为当 A 的特征值有重根时, 矩阵 A 仍有可能相似对角化 (当特征根的代数重数等于其几何重数的时候), 所以特征值不同并非能相似对角化的必要条件.

4. 假设事件 A 和 B 满足 $P(B|A)=1$, 则……………()

(A) A 是必然事件. (B) $P(B|\bar{A})=0$. (C) $A \supset B$. (D) $A \subset B$.

解. 考题有误. 采用排除法: 对样本空间为 $\Omega = [0, 1]$ 的几何概型, 取 $A = (0, 1]$, $B = [0, 1]$, 有 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 1$, 但 A 不是必然事件, 且 $A \not\subset B$, $B \not\subset A$, 故排除 (A)、(C)、(D); 另取 $A = \left[0, \frac{1}{2}\right]$, $B = [0, 1]$, 有 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 1$, 但 $P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = 1 \neq 0$, 可排除 (B); 因此本题没有正确选项.

5. 设随机变量 X 的密度函数为 $\varphi(x)$, 且 $\varphi(-x) = \varphi(x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则对任意实数 a , 有……………()

- (A) $F(-a) = 1 - \int_0^a \varphi(x) dx$. (B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx$.
(C) $F(-a) = F(a)$. (D) $F(-a) = 2F(a) - 1$.

解. 应选 (B). 由积分的性质, 换元积分, 并改变积分上下限有

$$F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} \varphi(x) dx = - \int_{+\infty}^a \varphi(t) dt = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx,$$

随机变量 X 的密度函数为 $\varphi(x)$, 则有 $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = 1$. 又由于 $\varphi(-x) = \varphi(x)$, 所以

$$\int_{-\infty}^0 \varphi(x) dx = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx = \frac{1}{2},$$

即有

$$\int_{-\infty}^{-a} \varphi(x) dx + \int_{-a}^0 \varphi(x) dx = \int_0^a \varphi(x) dx + \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx = \frac{1}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} F(-a) &= \int_{-\infty}^{-a} \varphi(x) dx = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx - \int_0^a \varphi(x) dx = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx. \end{aligned}$$

三、(本题满分 5 分)

设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 所确定的二元函数, 求 dz .

解. 利用一阶微分形式的不变性, 将方程两端微分得

$$dz - dy - dx + e^{z-y-x} dx + xe^{z-y-x} (dz - dy - dx) = 0.$$

$$\text{整理得 } dz = \frac{1 + xe^{z-y-x} - e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} dx + dy.$$

四、(本题满分 7 分)

已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx$, 求常数 a 的值.

解. 先求左边的极限:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2a}{x+a} \right)^x = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2ax}{x+a} \right) = e^{-2a}.$$

再求右边的积分:

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx &= -2 \int_a^{+\infty} x^2 d(e^{-2x}) = [-2x^2 e^{-2x}]_a^{+\infty} + 4 \int_a^{+\infty} x e^{-2x} dx \\ &= 2a^2 e^{-2a} + [-2x e^{-2x}]_a^{+\infty} + 2 \int_a^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= 2a^2 e^{-2a} + 2a e^{-2a} + e^{-2a}. \end{aligned}$$

由 $e^{-2a} = 2a^2 e^{-2a} + 2a e^{-2a} + e^{-2a}$, 得 $a^2 + a = 0$, 所以 $a = 0$ 或 $a = -1$.

五、(本题满分 9 分)

设某产品的成本函数为 $C = aq^2 + bq + c$, 需求函数为 $q = \frac{1}{e}(d - p)$, 其中 C 为成本, q 为需求量 (即产量), p 为单价, a, b, c, d, e 都是正的常数, 且 $d > b$, 求:

- (I) 利润最大时的产量及最大利润;
- (II) 需求对价格的弹性;
- (III) 需求对价格弹性的绝对值为 1 时的产量.

解. (I) 利润函数为

$$L = pq - C = (d - eq)q - (aq^2 + bq + c) = (d - b)q - (e + a)q^2 - c.$$

对 q 求导, 并令 $\frac{dL}{dq} = 0$, 得

$$\frac{dL}{dq} = (d - b) - 2(e + a)q = 0,$$

解得 $q = \frac{d - b}{2(e + a)}$. 因为

$$\frac{d^2 L}{dq^2} = -2(e + a) < 0,$$

所以当 $q = \frac{d - b}{2(e + a)}$ 时为利润函数的极大值点, 也是利润的最大值点, 故有

$$L_{\max} = \frac{(d - b)^2}{4(e + a)} - c.$$

(II) 因为 $q(p) = \frac{1}{e}(d - p)$, 所以 $q'(p) = -\frac{1}{e}$, 故需求对价格的弹性为

$$\eta = -\frac{p}{q} q' = \frac{d - eq}{eq}.$$

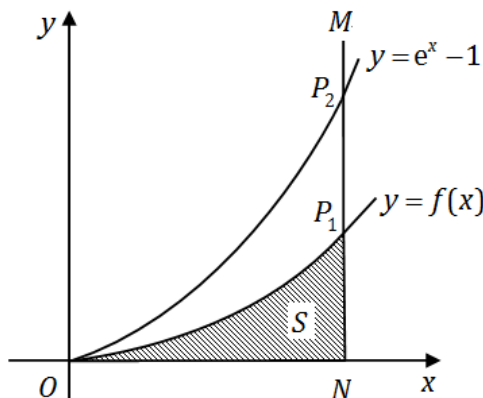
(III) 由 $|\eta| = 1$ 得 $q = \frac{d}{2e}$.

六、(本题满分 8 分)

假设:

- (I) 函数 $y = f(x)$ ($0 \leq x < +\infty$) 满足条件 $f(0) = 0$ 和 $0 \leq f(x) \leq e^x - 1$;
 (II) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = e^x - 1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2 ;
 (III) 曲线 $y = f(x)$, 直线 MN 与 x 轴所围封闭图形面积 S 恒等于线段 P_1P_2 的长度.
 求函数 $y = f(x)$ 的表达式.

解. 由题设可得示意图如下.



设 $P_1(x, f(x))$, $P_2(x, e^x - 1)$, 则 $S = |P_1P_2|$, 即

$$\int_0^x f(t) dt = e^x - 1 - f(x).$$

两端求导得 $f(x) = e^x - f'(x)$, 即 $f(x) + f'(x) = e^x$. 因此

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\int p(x) dx} \left(\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right) \\ &= e^{-\int dx} \left(\int e^x e^{\int dx} dx + C \right) = \left(\int e^x e^x dx + C \right) e^{-x} = C e^{-x} + \frac{1}{2} e^x. \end{aligned}$$

由初始条件 $f(0) = 0$, 得 $C = -\frac{1}{2}$. 因此所求函数为 $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

七、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

解. 因为 $f(x)$ 分别在 $[0, c]$ 和 $[c, 1]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 故存在 $\xi_1 \in (0, c)$, $\xi_2 \in (c, 1)$, 使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}, \quad f'(\xi_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c}.$$

由于点 C 在弦 AB 上, 故有

$$\frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = f(1) - f(0),$$

从而

$$f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = f(1) - f(0).$$

这表明 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_1, \xi_2]$ 上满足罗尔定理的条件, 于是存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

八、(本题满分 10 分)

k 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4, \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有惟一解、无解、有无穷多组解? 在有解情况下, 求出其全部解.

解. 对方程组的增广矩阵作初等行变换,

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & k & \vdots & 4 \\ -1 & k & 1 & \vdots & k^2 \\ 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ -1 & k & 1 & \vdots & k^2 \\ 1 & 1 & k & \vdots & 4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ 0 & k-1 & 3 & \vdots & k^2-4 \\ 0 & 2 & k-2 & \vdots & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ 0 & 2 & k-2 & \vdots & 8 \\ 0 & k-1 & 3 & \vdots & k^2-4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ 0 & 2 & k-2 & \vdots & 8 \\ 0 & 0 & \frac{(1+k)(4-k)}{2} & \vdots & k(k-4) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(I) 当 $k \neq -1$ 且 $k \neq 4$ 时, $r(\bar{A}) = r(A) = 3$, 方程组有惟一解, 即

$$x_1 = \frac{k^2+2k}{k+1}, \quad x_2 = \frac{k^2+2k+4}{k+1}, \quad x_3 = \frac{-2k}{k+1}.$$

(II) 当 $k = -1$ 时, $r(\bar{A}) = 3, r(A) = 2$. 方程组无解.

(III) 当 $k = 4$ 时. 有

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ 0 & 2 & 2 & \vdots & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \vdots & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}.$$

因为 $r(\bar{A}) = r(A) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解. 取 x_3 为自由变量, 得方程组的特解为 $\alpha = (0, 4, 0)^T$. 又导出组的基础解系为 $\eta = (-3, -1, 1)^T$, 所以方程组的通解为 $\alpha + k\eta$, 其中 k 为任意常数.

九、(本题满分 9 分)

设二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2\alpha x_1 x_2 + 2\beta x_2 x_3 + 2x_1 x_3$ 经正交变换 $X = PY$ 化成 $f = y_2^2 + 2y_3^2$, 其中 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ 和 $Y = (y_1, y_2, y_3)^T$ 是三维列向量, P 是 3 阶正交矩阵. 试求常数 α, β .

解. 经正交变换二次型 f 的矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ \alpha & 1 & \beta \\ 1 & \beta & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}.$$

由于 P 是正交矩阵, 有 $P^{-1}AP = B$, 即知矩阵 A 的特征值是 0, 1, 2. 那么有

$$\begin{cases} |A| = 2\alpha\beta - \alpha^2 - \beta^2 = 0, \\ |E - A| = -2\alpha\beta = 0. \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0.$$

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 已知事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 且 $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$. 求常数 a .

(II) 求 $\frac{1}{X^2}$ 的数学期望.

解. (I) 因为随机变量 X 和 Y 同分布, 则

$$P(A) = P(X > a) = P(Y > a) = P(B),$$

又事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 故 $P(AB) = P(A)P(B)$. 由加法公式,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 2P(A) - [P(A)]^2 = \frac{3}{4}.$$

解以 $P(A)$ 为未知量的方程

$$[P(A)]^2 - 2P(A) + \frac{3}{4} = 0,$$

得 $P(A) = \frac{3}{2}$ (舍去) 或 $P(A) = \frac{1}{2}$. 再依题设条件得

$$\frac{1}{2} = P(A) = P\{X > a\} = \int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^2 \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{1}{8}(8 - a^3).$$

再解以 a 为未知量的方程 $8 - a^3 = 4$, 得 $a = \sqrt[3]{4}$.

(II) 由随机变量函数的数学期望公式, 得到

$$E\left(\frac{1}{X^2}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2} f(x) dx = \int_0^2 \frac{1}{x^2} \cdot \frac{3}{8}x^2 dx = \int_0^2 \frac{3}{8} dx = \frac{3}{4}.$$

十一、(本题满分 8 分)

假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布.

(I) 求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布;

(II) 求在设备已经无故障工作 8 小时的情形下, 再无故障运行 8 小时的概率 Q .

解. (I) 易见 T 是只取非负值的连续型随机变量. 当 $t < 0$ 时, $F(t) = P\{T \leq t\} = 0$; 当 $t \geq 0$ 时, 事件 $\{T > t\}$ 与 $\{N(t) = 0\}$ 等价. 于是有

$$F(t) = P\{T \leq t\} = 1 - P\{T > t\} = 1 - P\{N(t) = 0\} = 1 - e^{-\lambda t}.$$

因此 $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$ 即 T 服从参数为 λ 的指数分布.

(II) 由于指数分布具有“无记忆性”, 因此

$$\begin{aligned} Q &= P\{T \geq 16 | T \geq 8\} = P\{T \geq 8\} = 1 - P\{T < 8\} \\ &= 1 - F(8) = 1 - (1 - e^{-8\lambda}) = e^{-8\lambda}. \end{aligned}$$

一九九三年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}] = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 将分子有理化, 并利用等差数列求和公式, 可得 $\frac{\sqrt{2}}{2}.$

2. 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arcsin x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 令 $g(x) = \frac{3x-2}{3x+2}$, 则有 $g(0) = -1$, $g'(x) = \frac{12}{(3x+2)^2}$, $g'(0) = 3$. 由复合函数求导法
则知

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = f'(g(0))g'(0) = 3f'(-1) = 3\arcsin 1 = \frac{3\pi}{2}.$$

3. $\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-2\arctan \sqrt{1-x} + C.$

4. 同试卷四第一 [4] 题.

5. 设 10 件产品有 4 件不合格品, 从中任取两件, 已知所取两件产品中有一件是不合格品, 则另一件也是不合格品的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{5}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.

2. 同试卷四第二 [2] 题.

3. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是 4 维列向量, 且 4 阶行列式

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = m, \quad |\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = n,$$

则 4 阶行列式 $|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2|$ 等于 $\dots\dots\dots (\quad)$

(A) $m+n$. (B) $-(m+n)$. (C) $n-m$. (D) $m-n$.

解. 应选 (C).

4. 设 $\lambda = 2$ 是非奇异矩阵 A 的一个特征值, 则矩阵 $(\frac{1}{3}A^2)^{-1}$ 有一特征值等于 $\dots\dots\dots (\quad)$

(A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{3}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{4}$.

解. 应选 (B).

5. 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布, $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记

$$p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}, \quad p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\},$$

则.....()

(A) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 = p_2$. (B) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 < p_2$.

(C) 只对 μ 的个别值, 才有 $p_1 = p_2$. (D) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 > p_2$.

解. 应选 (A).

三、(本题满分 5 分)

同试卷四第三题.

四、(本题满分 7 分)

同试卷四第四题.

五、(本题满分 7 分)

已知某厂生产 x 件产品的成本为 $C = 25000 + 200x + \frac{1}{40}x^2$ (元). 问:

(I) 要使平均成本最小, 应生产多少件产品?

(II) 若产品以每件 500 元售出, 要使利润最大, 应生产多少件产品?

解. (I) 要使平均成本最小, 应生产 1000 件产品.

(II) 要使利润最大, 应生产 6000 件产品.

六、(本题满分 6 分)

设 p, q 是大于 1 的常数, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 证明: 对于任意 $x > 0$, 有 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$.

解. 令 $f(x) = \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} - x$, 则由 $f'(x) = x^{p-1} - 1 = 0$, 得惟一的驻点 $x = 1$. 又由 $f''(1) = p - 1 > 0$ 知 $f(1)$ 是极小值也是最小值, 从而 $f(x) \geq f(1) = 0$.

七、(本题满分 13 分)

运用导数的知识作函数 $y = (x+6)e^{\frac{1}{x}}$ 的图形.

解. (I) 显然定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

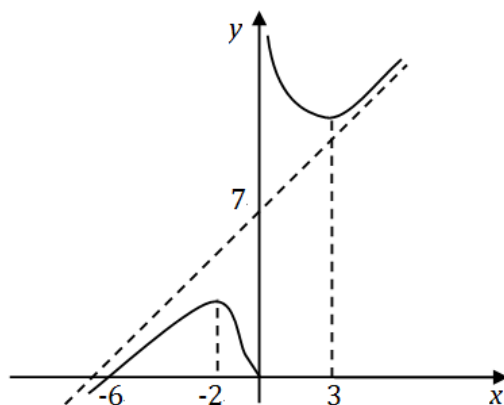
(II) 令 $y' = 0$, 求得极大值点 $x = -2$ 和极小值点 $x = 3$.

(III) 令 $y'' = 0$, 求得拐点 $\left(-\frac{6}{13}, \frac{72}{13}e^{-\frac{13}{6}}\right)$.

(IV) $x = 0$ 为铅直渐近线, $y = x + 6$ 为斜渐近线.

(V) 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $y \rightarrow 0$.

综上所述, 即可作出函数的图形:



八、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 A 的逆矩阵为 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 试求其伴随矩阵 A^* 的逆矩阵.

解. $(A^*)^{-1} = |A^{-1}|A = 2A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

九、(本题满分 8 分)

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, E 是 n 阶单位矩阵 ($m > n$). 已知 $BA = E$, 试判断 A 的列向量组是否线性相关? 为什么?

解. 矩阵 A 的列向量组线性无关.

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 独立, 都在区间 $[1, 3]$ 上服从均匀分布; 引进事件 $A = \{X \leq a\}$, $B = \{Y > a\}$.

(I) 已知 $P(A \cup B) = \frac{7}{9}$, 求常数 a ; (II) 求 $\frac{1}{X}$ 的数学期望.

解. (I) $a = \frac{5}{3}$ 或 $a = \frac{7}{3}$.

(II) 由随机变量函数的数学期望公式, 得到

$$E\left(\frac{1}{X}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^3 \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} \ln 3.$$

十一、(本题满分 8 分)

同试卷四第十一题.